

第一章

一、计算机网络最重要的功能

- **资源共享**：网络使得不同地理位置的计算机可以共享硬件资源（如打印机、硬盘等）、软件资源（如应用程序）和数据资源。
- **数据传输**：网络能够实现不同计算机之间的数据传输，包括文本、图像、音频、视频等各类数据。
- **通信**：网络提供了人与人之间、人与计算机之间、计算机与计算机之间的通信手段，如电子邮件、即时通信、远程会议等。
- **协同工作**：网络支持多用户协同完成任务，如在线协作编辑文档、共同开发项目等。

二、因特网的两大组成部分

- **边缘部分**：由大量用户主机组成，包括个人计算机、工作站、移动设备等。用户通过这些主机接入因特网，进行各种网络应用。
- **核心部分**：由大量路由器和通信链路组成，负责将数据包从源主机传输到目的主机。核心部分的路由器根据路由协议选择最佳路径，确保数据包的正确传输。

三、三种交换方式

- **电路交换**：建立一条专用的物理通路，数据传输过程中一直占用这条通路。优点是传输延迟小，适合实时通信；缺点是资源利用率低，因为通路一直被占用。
- **报文交换**：不需要建立专用通路，数据以报文为单位进行传输。每个报文包含源地址和目的地址，路由器根据地址信息选择路由。优点是资源利用率高；缺点是传输延迟较大，不适合实时通信。
- **分组交换**：将数据分割成小的分组进行传输，每个分组包含源地址、目的地址和数据部分。分组在传输过程中可以独立选择路由。优点是资源利用率高，适合数据量大的传输；缺点是需要对分组进行拆分和重组，增加了处理开销。

四、计算机网络的分类：按地域（中英文名称）

- **局域网 (Local Area Network, LAN)**：覆盖范围较小，通常在几公里以内，如一个办公室、学校或工厂内部的网络。
- **城域网 (Metropolitan Area Network, MAN)**：覆盖范围在几公里到几十公里之间，通常是一个城市或地区的网络。
- **广域网 (Wide Area Network, WAN)**：覆盖范围较广，可以跨越城市、国家甚至全球，如因特网就是一个典型的广域网。

五、时延：时延的 4 个组成部分、计算

- **发送时延**：数据从发送主机进入传输介质所需的时间，计算公式为：发送时延 = 数据长度 / 传输速率。
- **传播时延**：信号在传输介质中传播所需的时间，计算公式为：传播时延 = 传播距离 / 传播速度。
- **处理时延**：网络设备（如路由器）处理数据包所需的时间，包括查找路由表、修改数据包首部等操作的时间。
- **排队时延**：数据包在路由器的队列中等待处理的时间，与网络拥塞程度有关。

六、协议（定义、三要素及其含义）

- **定义**：协议是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定，控制两个对等实体进行通信的规则集合。
- 三要素
：
 - **语法**：数据与控制信息的结构或格式，规定了数据与控制信息应该怎样组成。
 - **语义**：构成协议的元素的含义，规定了需要发出何种控制信息、完成何种操作以及做出何种响应。
 - **同步**：事件实现顺序的详细说明，规定了事件发生顺序的时机以及如何协调。

七、OSI 参考模型、TCP/IP 协议的层次结构及其作用

- OSI 参考模型
：
 - **应用层**：提供网络应用，如文件传输、电子邮件、远程登录等。
 - **表示层**：负责数据的表示、安全、压缩和解压缩等。
 - **会话层**：建立、管理和终止会话。
 - **运输层**：提供端到端的通信，确保数据的可靠传输。
 - **网络层**：负责数据包从源到目的的传输和路由选择。
 - **数据链路层**：在相邻节点之间提供可靠的数据传输。
 - **物理层**：负责在物理媒介上传输原始比特流。
- TCP/IP 协议的层次结构
：
 - **应用层**：提供各种网络应用，如HTTP、FTP、SMTP等。
 - **运输层**：提供端到端的通信，主要有TCP和UDP两种协议。
 - **网络层**：主要使用IP协议，负责数据包的传输和路由选择。
 - **网络接口层**：包括数据链路层和物理层的功能，负责在物理媒介上传输数据。

八、5 层体系结构各层及功能，物理层、数据链路层、网络层、传输层的协议数据单元 PDU

- 5 层体系结构
：
 - **应用层**：提供网络应用，如文件传输、电子邮件、远程登录等。
 - **运输层**：提供端到端的通信，确保数据的可靠传输。协议数据单元为**报文段（Segment）**。
 - **网络层**：负责数据包从源到目的的传输和路由选择。协议数据单元为**数据报（Packet）**。
 - **数据链路层**：在相邻节点之间提供可靠的数据传输。协议数据单元为**帧（Frame）**。
 - **物理层**：负责在物理媒介上传输原始比特流。协议数据单元为**比特（Bit）**。
- 各层功能
：
 - **物理层**：传输原始比特流，屏蔽传输媒体的差异。
 - **数据链路层**：在相邻节点之间提供可靠的数据传输，包括帧的封装、差错控制和流量控制等。
 - **网络层**：负责数据包的传输和路由选择，确保数据包能够正确地源主机传输到目的主机。
 - **运输层**：提供端到端的通信，确保数据的可靠传输，包括数据的分段、重组、确认和重传等。

九、媒体中正在传播的比特数、传输效率（课后作业题）

- **媒体中正在传播的比特数**：是指在某一时刻，传输介质中正在传播的数据量。计算公式为：媒体中正在传播的比特数 = 传播时延 × 传输速率。
- **传输效率**：是指有效数据传输量与总传输量的比值。计算公式为：传输效率 = 有效数据长度 / （有效数据长度 + 首部长度 + 尾部长度）。

第二章

一、关于信道（通信方式三种）

- **单向通信（单工）**：数据只能在一个方向上传输，即发送方只能发送数据，不能接收数据；接收方只能接收数据，不能发送数据。例如，广播电台向听众发送音频信号。
- **双向交替通信（半双工）**：数据可以在两个方向上传输，但不能同时进行。即发送方和接收方可以交替地发送和接收数据，但在某一时刻只能有一方在发送数据。例如，对讲机通信。
- **双向同时通信（全双工）**：数据可以在两个方向上同时传输。即发送方和接收方可以同时发送和接收数据，互不干扰。例如，电话通信。

二、四个特性

- **机械特性**：指明接口所用接插件的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等。例如，RJ-45接口的形状、尺寸和引脚排列。
- **电气特性**：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。例如，RS-232接口规定信号电压在+3V到+15V之间为逻辑"1"，在-3V到-15V之间为逻辑"0"。
- **功能特性**：说明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。例如，在RS-232接口中，DTR（数据终端就绪）信号线上的高电平表示数据终端设备已准备好进行通信。
- **过程特性**：说明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。例如，在建立通信连接时，先发送同步信号，然后发送数据，最后发送结束信号。

三、常用的导向性传输媒体（双绞线、光缆）及其特性

- 双绞线
 - ：
 - 特性
 - ：
 - **传输距离**：典型连接距离为100米（局域网），通信距离可达几公里。
 - **传输速率**：支持模拟传输和数字传输，速率可达100Mbps（100BASE-TX）、1Gbps（1000BASE-T）等。
 - **抗干扰性**：由于两根导线相互绞合，可以减少电磁干扰，但抗干扰性一般。
 - **成本和安装**：成本低，密度高、节省空间，安装容易。
- 光缆
 - ：
 - 特性
 - ：
 - **通信容量**：传输容量大，一根光纤可以传输多路信号。
 - **传输损耗**：损耗小，适合长距离传输。
 - **抗干扰性**：抗电磁干扰能力强，不受外界电磁干扰影响。
 - **保密性**：保密性好，难以被窃听。

- **体积和重量**：体积小、重量轻，便于铺设和维护。
- **连接设备**：需要专用设备（如光端机、光纤收发器）进行连接。

四、常用的非导向传输媒体：短波；微波：地面接力、卫星

- 短波
：
 - **特点**：短波可以利用电离层反射进行远距离通信，通信距离可达数千公里。但受电离层变化影响较大，通信质量不稳定。
- 微波
：
 - 地面接力通信
：
 - **特点**：两个地面站之间传送，距离一般为50-100公里。信道容量大，传输质量高，投资相对较少。但相邻站点间需要直视，易受天气影响，保密性较差。
 - 卫星通信
：
 - **特点**：通信距离远，可以实现全球通信。通信容量大，但传播时延较大（约270ms）。与地面站相对固定位置，使用3个卫星可以覆盖全球。保密性较差，设备造价高。

五、信道复用：FDM、TDM、STDM、WDM（名称、复用方法、特点）

- 频分复用（FDM）
：
 - **复用方法**：将整个带宽划分为多个频段，不同用户使用不同的频段进行通信。
 - **特点**：所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源。适用于模拟信号传输，如传统的有线电视系统。
- 时分复用（TDM）
：
 - **复用方法**：将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM帧），每个用户在一个TDM帧中占用一个固定时隙进行通信。
 - **特点**：所有用户在不同的时间占用同样的带宽资源。适用于数字信号传输，如传统的电话网络。
- 统计时分复用（STDM）
：
 - **复用方法**：各用户将数据随时发往集中器（统计时分复用器），集中器依次扫描输入缓存，将缓存的数据放入STDM帧中，对于没有数据的用户就跳过去，一帧满时发送出去。
 - **特点**：提高了信道利用率，适用于数据传输量不均匀的场景。
- 波分复用（WDM）
：
 - **复用方法**：在一根光纤上复用多路光载波信号，每路信号使用不同的波长。
 - **特点**：可以大幅度提高光纤的传输容量，适用于高速、大容量的光纤通信系统。密集波分复用（DWDM）可以在一根光纤上复用80或者更多路光载波信号。

六、CDMA工作原理及计算

- 工作原理

:

- 每个用户在同样的时间使用同样的频带进行通信，各用户使用经过特殊挑选的不同码型（码片序列），因此不会造成干扰。
- 每一个比特时间再划分为m个短的间隔，称为码片。使用CDMA的每一个站被指派一个唯一的码片序列。
- 码片序列满足以下条件：
 - 系统分配给每一站的码片序列各不相同，而且正交。
 - 任何一个码片向量的规格化内积为1，与其反码的规格化内积为-1。
- 要发送比特1：发送自己的码片序列；要发送比特0：发送自己的码片序列的反码。
- 接收方从复用信号中提取发送方信号，通过与发送的码片序列求规格化内积，过滤掉其他站的信号，得到发送站的信号。

- 计算示例

:

- 假设有3个站进行CDMA通信，3个站的码片序列为：
 - S1: -1-1-1+1+1-1+1+1
 - S2: -1-1+1-1+1+1+1-1
 - S3: +1-1-1-1-1+1+1+1
- 若S1站发1，S2站不发数据，S3站发0，则信道上叠加的数据序列S为： $S = S1 + S2 + S3 = S1 + S3 = (-1-1-1+1+1-1+1+1) + (-1+1+1+1+1-1-1-1) = (-2\ 0\ 0\ +2\ +2\ -2\ 0\ 0)$
- 现收到这样的码片序列S (-3-1+1+1+3-1+1-1)，求S2发送的信号：
 - S与S2的码片序列 (-1-1+1-1+1+1+1-1) 求规格化内积： $(1/8) \times [(-3) \times (-1) + (-1) \times (-1) + 1 \times 1 + 1 \times (-1) + 3 \times 1 + (-1) \times 1 + 1 \times 1 + (-1) \times (-1)] = (1/8) \times [3 + 1 + 1 - 1 + 3 - 1 + 1 + 1] = (1/8) \times 8 = 1$
 - 由于内积为1，所以S2发送的信号是1。

第三章

一、数据链路层协议的三个基本问题

- **封装成帧**：在一段数据的前后分别添加首部和尾部，以界定帧的开始和结束。首部和尾部包含必要的控制信息，如帧同步、地址、控制和错误检测等。
- **透明传输**：确保数据可以以任意组合的比特流形式传输，即使数据中包含与首部或尾部相同的比特模式，也不会被错误地解释为帧的边界。常用的方法是字节填充和零比特填充。
- **差错检测**：通过在数据中添加冗余信息来检测传输过程中可能发生的错误。常用的方法是循环冗余检验（CRC）。

二、差错检验：CRC 的计算

- **计算添加在数据后面的校验位**：将待发送数据视为一个二进制数，与一个生成多项式进行模2除法，得到的余数即为校验位。将校验位添加到数据后面，一起发送。
- **收到数据后判断数据是否传输正确**：接收方收到数据后，同样使用生成多项式对数据（包括校验位）进行模2除法。如果余数为0，则认为数据传输正确；否则，认为数据传输错误。

三、PPP 协议：字节填充法、零比特填充法

- **字节填充法**：在数据中出现控制字符（如SOH、EOT）时，在其前面添加一个转义字符（如ESC）。接收方收到数据后，删除转义字符，恢复原始数据。
- **零比特填充法**：在数据中出现连续的1时，在其后面添加一个0。接收方收到数据后，删除连续1后面的0，恢复原始数据。

四、局域网按拓扑结构的分类

- **星形拓扑**：所有节点都直接连接到一个中心节点（如集线器或交换机）。
- **环形拓扑**：每个节点都连接到两个相邻的节点，形成一个闭合的环。
- **总线拓扑**：所有节点都连接到一条公共的总线上。

五、CSMA/CD 协议（英文名称的含义）

- **CSMA/CD**：Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection，即载波监听多点接入碰撞检测。是一种用于局域网的介质访问控制方法，允许多个节点共享同一传输介质，同时检测和处理数据传输过程中的碰撞。

六、最短帧长的计算（课后题 3-20）

- **计算方法**：最短帧长取决于争用期的长度和数据传输速率。争用期是端到端往返时延的两倍，即 2τ 。最短帧长等于争用期内可以发送的数据量。
- **示例**：假设总线上端到端的时延为 τ ，数据传输速率为 R ，则最短帧长为 $2\tau R$ 。

七、以太网的最短帧长（以太网 MTU 1500 字节）

- **以太网的最短帧长**：以太网规定了最短有效帧长为64字节，凡长度小于64字节的帧都是异常中止的无效帧。
- **以太网的 MTU**：以太网的最大传输单元（MTU）为1500字节，即以太网帧的数据部分最大可以达到1500字节。

八、MAC 帧格式（首部长度）

- **MAC 帧格式**：MAC帧由首部、数据部分和帧检验序列（FCS）组成。
- **首部长度**
：MAC帧的首部长度为14字节，具体包括：
 - **目的地址**：6字节，指定帧的接收者。
 - **源地址**：6字节，指定帧的发送者。
 - **类型/长度字段**：2字节，指示帧中数据部分的内容类型或长度。

九、以太网标准 10BaseT 的含义

- **10**：表示数据传输速率为10Mbps（兆比特每秒）。
- **Base**：表示使用基带传输方式。
- **T**：表示使用双绞线作为传输介质。

十、扩展的以太网

1. 集线器、网桥、交换机工作的层次

- **集线器**：工作在物理层，简单地将接收到的信号进行放大或再生后转发给其他端口。
- **网桥**：工作在数据链路层，根据MAC地址转发数据帧，具有过滤帧的功能。
- **交换机**：工作在数据链路层，是一种多端口网桥，根据MAC地址转发数据帧，具有更高的转发效率和更复杂的管理功能。

2. 使用交换机和集线器的以太网每个用户的平均带宽

- **使用集线器**：所有用户共享集线器提供的带宽B，平均每个用户仅占有B/N的带宽，其中N为用户数量。
- **使用交换机**：交换机为每个端口提供带宽B，每个用户独占带宽B，不受其他用户的影响。

3. 交换机隔离的广播域和冲突域的个数

- **广播域**：交换机是一个广播域，所有端口接收到的广播帧都会被转发到其他端口。
- **冲突域**：交换机的每个端口是一个冲突域，端口之间不会发生数据冲突。

十一、网桥（交换机）转发分组时使用的地址（硬件地址/物理地址/mac 地址）

- **网桥（交换机）转发分组时使用的地址**：MAC地址（硬件地址/物理地址）。交换机根据帧首部中的目的MAC地址来决定将帧转发到哪个端口。

十二、交换机自学习算法（课后作业 3-33，要求掌握详细处理过程）

- 交换机自学习算法的详细处理过程

:

1. **初始化**：交换机的转发表（MAC地址表）最初是空的。
2. **接收帧**：当交换机接收到一个帧时，首先检查帧首部中的源MAC地址和进入交换机的端口号。
3. **更新转发表**

:

- 如果转发表中没有该源MAC地址的记录，则在转发表中添加一个新的条目，记录源MAC地址和对应的端口号。
- 如果转发表中已有该源MAC地址的记录，则更新该记录，将端口号改为当前帧进入的端口号。

4. 转发帧

:

- 检查帧首部中的目的MAC地址：
 - 如果转发表中有该目的MAC地址的记录，则根据记录中的端口号将帧转发到相应的端口。
 - 如果转发表中没有该目的MAC地址的记录，则将帧从所有其他端口广播出去（除了接收该帧的端口）。

5. **老化机制**：转发表中的条目具有老化时间（通常为几分钟），当条目在老化时间内没有更新时，会被自动删除，以适应网络拓扑的变化。

第四章 网络层

一、网络层的主要协议

- **网际协议 (IP)**：负责将数据封装成IP数据报，并在不同网络之间进行传输。IP协议定义了数据报的格式、地址方案以及路由选择等。
- **因特网控制报文协议 (ICMP)**：用于在IP主机、路由器之间传递控制消息，如目标不可达、时间超过、参数问题等。
- **地址解析协议 (ARP)**：用于将网络层的IP地址解析为数据链路层的MAC地址，以便在局域网内进行数据传输。
- **逆地址解析协议 (RARP)**：用于将数据链路层的MAC地址解析为网络层的IP地址，主要用于无盘工作站获取IP地址。
- **因特网组管理协议 (IGMP)**：用于管理多播组成员，使路由器能够了解哪些主机属于特定的多播组。

二、网络层提供的两种服务及其特点

- 面向连接的网络服务（虚电路服务）

:

- 特点

:

- 建立连接：在数据传输前，需要建立一条逻辑连接（虚电路）。
- 保证服务质量：数据传输过程中，网络层确保数据的可靠传输，提供顺序控制、流量控制和拥塞控制等服务。
- 路由选择：数据传输过程中，所有数据包都沿着同一条路径传输。
- 适用于需要可靠传输的应用，如文件传输、视频会议等。

- 无连接的网络服务（数据报服务）

:

- 特点

:

- 无需建立连接：数据传输前，无需建立逻辑连接。
- 尽最大努力交付：网络层只负责将数据包发送出去，不保证数据的可靠传输，可能出现数据丢失、重复或乱序等问题。
- 路由选择：每个数据包独立选择路由，可能沿着不同的路径传输。
- 适用于对实时性要求较高的应用，如实时通信、网络游戏等。

三、网络互联的设备（路由器），路由器的任务（转发收到的分组）

- **路由器**：是一种网络互联设备，工作在网络层，负责将不同网络连接在一起，实现数据在不同网络之间的传输。

- 路由器的任务

:

- **转发收到的分组**：当路由器接收到一个IP数据报时，根据数据报中的目的IP地址和自身的路由表，选择合适的下一跳路由器或直接交付给目的主机，将数据报转发出去。
- **路由选择**：根据路由协议（如RIP、OSPF、BGP等）动态构建和更新路由表，选择最佳路径进行数据传输。
- **地址解析**：使用ARP协议将目的IP地址解析为MAC地址，以便在局域网内进行数据传输。
- **分片和重组**：当数据报长度超过传输介质的最大传输单元（MTU）时，路由器对数据报进行分片；当数据报到达目的主机后，再进行重组。

- **拥塞控制**：在网络出现拥塞时，采取相应的措施（如丢弃数据报、调整路由等）来缓解拥塞。

四、IP 地址（分类、表示方法、每类地址网络号和主机号的位数、每类地址的使用范围、能够对主机和路由器进行配置实现网络连通）

- 分类
：
 - **A类地址**：网络号占8位，主机号占24位。范围为1.0.0.0到126.0.0.0，适用于大型网络。
 - **B类地址**：网络号占16位，主机号占16位。范围为128.0.0.0到191.255.0.0，适用于中型网络。
 - **C类地址**：网络号占24位，主机号占8位。范围为192.0.0.0到223.255.255.0，适用于小型网络。
 - **D类地址**：多播地址，网络号占4位，主机号占28位。范围为224.0.0.0到239.255.255.255。
 - **E类地址**：保留地址，网络号占5位，主机号占27位。范围为240.0.0.0到255.255.255.255。
- **表示方法**：点分十进制表示法，将32位的IP地址分为4个8位的字节，每个字节用十进制数表示，并用点号分隔。例如，192.168.1.1。
- **能够对主机和路由器进行配置实现网络连通**：通过为每个主机和路由器分配一个唯一的IP地址，并设置相应的子网掩码、默认网关等参数，可以实现不同主机和路由器之间的通信和网络连通。

五、私有 IP 范围，特点（不用申请，不被路由转发）

- 私有IP范围
：
 - A类私有地址：10.0.0.0到10.255.255.255
 - B类私有地址：172.16.0.0到172.31.255.255
 - C类私有地址：192.168.0.0到192.168.255.255
- 特点
：
 - **不用申请**：私有IP地址不需要向因特网管理机构申请，可以直接在机构内部使用。
 - **不被路由转发**：私有IP地址不能在因特网上直接路由转发，通常需要通过网络地址转换（NAT）技术转换为公有IP地址后才能访问因特网。

六、地址解析协议

1. ARP 名称、功能

- **名称**：地址解析协议（Address Resolution Protocol）
- **功能**：将网络层的IP地址解析为数据链路层的MAC地址，以便在局域网内进行数据传输。

2. ARP 工作过程

- **发送主机查询**：当主机A需要向主机B发送数据时，首先检查自己的ARP缓存表，看是否已经有主机B的IP地址对应的MAC地址。如果没有，则发送一个ARP请求分组，询问网络上哪个主机的IP地址是主机B的IP地址，并请求该主机回复其MAC地址。
- **接收主机响应**：主机B收到ARP请求后，检查请求中的IP地址是否是自己的IP地址。如果是，则向主机A发送一个ARP响应分组，告诉主机A自己的MAC地址。
- **更新ARP缓存表**：主机A收到ARP响应后，将主机B的IP地址和MAC地址的映射关系添加到自己的ARP缓存表中，以便后续通信时直接使用。

七、IP 数据报的格式（首部长度的单位为 4 字节）、偏移量（单位为 8 字节）、总长度（单位为 1 字节）校验范围（首部）、数据报分片（计算，数据报中与分片相关的字段的作用）、TTL 字段作用（windows 系统默认初始值）

- IP数据报格式

:

- **首部长度的**：首部长度的字段占4位，单位为4字节，因此首部长度的范围为20字节到60字节。
- **偏移量**：片偏移字段占13位，单位为8字节，指示该片在原始数据报中的位置。
- **总长度**：总长度字段占16位，单位为1字节，表示整个IP数据报（包括首部和数据部分）的长度，范围为20字节到65535字节。
- **校验范围**：IP数据报首部的校验和字段只校验首部部分，不包括数据部分。

- 数据报分片

:

- **计算**：当IP数据报的长度超过传输介质的最大传输单元（MTU）时，需要进行分片。分片时，将数据报分割成多个较小的数据报片，每个片的长度不超过MTU。
- 与分片相关的字段

:

- **标志字段**：DF位（Don't Fragment）指示是否允许分片，MF位（More Fragment）指示是否还有后续的分片。
- **片偏移字段**：指示该片在原始数据报中的位置，单位为8字节。

- TTL字段作用

:

- **作用**：TTL（Time To Live）字段占8位，表示IP数据报在网络中的最大生存时间，以跳数计。每经过一个路由器，TTL值减1，当TTL值减到0时，数据报被丢弃，防止数据报在网络中无限循环
- **Windows系统默认初始值**：Windows系统中，IP数据报的TTL默认初始值通常为128。

八、子网划分、子网掩码（方法及应用）

1. 给出需求会进行子网的划分，会写出子网网络地址和子网掩码；地址范围

- 子网划分方法

:

- **确定主机需求**：根据每个子网所需的主机数量，确定每个子网所需的主机号位数。
- **计算子网号位数**：从IP地址的主机号部分中划分出足够的位数作为子网号，剩余的位数作为新的主机号。
- **确定子网掩码**：子网掩码由网络号和子网号部分的位全为1，主机号部分的位全为0组成。

- 示例

: 假设有一个B类IP地址172.16.0.0，需要划分为3个子网，每个子网最多容纳100台主机。

- **主机号位数**： $2^7=128 > 100$ ，因此需要7位主机号。
- **子网号位数**：3个子网需要2位子网号（ $2^2=4 > 3$ ）。
- **子网掩码**：11111111.11111111.11000000.00000000，即255.255.192.0。

- 子网网络地址和地址范围：
 - 子网1：网络地址172.16.0.0，地址范围172.16.0.1到172.16.63.254。
 - 子网2：网络地址172.16.64.0，地址范围172.16.64.1到172.16.127.254。
 - 子网3：网络地址172.16.128.0，地址范围172.16.128.1到172.16.191.254。

2. 理解子网掩码的作用，会根据子网掩码计算网络地址

- **子网掩码的作用**：子网掩码用于区分IP地址中的网络号和主机号部分，确定一个IP地址属于哪个子网。
- **计算网络地址**：将IP地址与子网掩码进行按位与操作，结果即为网络地址。
- 示例

：IP地址192.168.1.100，子网掩码255.255.255.0。

- 二进制表示：IP地址11000000.10101000.00000001.01100100，子网掩码11111111.11111111.11111111.00000000。
- 按位与操作：11000000.10101000.00000001.00000000，即网络地址192.168.1.0。

3. 能够根据网络拓扑图（包括划分子网的拓扑图）写出路由表

- 路由表构造方法

：

- **直接交付**：对于直接连接的网络，路由表中目的网络地址为该网络的网络地址，下一跳地址为直接交付。
- **间接交付**：对于非直接连接的网络，路由表中目的网络地址为该网络的网络地址，下一跳地址为到达该网络的下一跳路由器的IP地址。
- **默认路由**：对于无法直接或间接到达的网络，路由表中目的网络地址为0.0.0.0，地址掩码为0.0.0.0，下一跳地址为默认网关的IP地址。

- 示例

（参考图4-17、图4-24）：

- 目的网络地址 | 地址掩码 | 下一跳地址
- 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 直接交付
- 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1
- 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.254

九、使用子网掩码（地址掩码）的分组转发过程（路由选择计算）

- 分组转发过程

：

1. **提取目的IP地址**：路由器从收到的IP数据报首部中提取目的IP地址。
2. **与子网掩码相与**：将目的IP地址与路由表中每个条目的子网掩码进行按位与操作。
3. **匹配网络地址**：比较按位与操作的结果与路由表中对应的网络地址，找到匹配的条目。
4. **确定下一跳地址**：根据匹配的路由表条目，确定下一跳地址或直接交付给目的主机。
5. **转发数据报**：将IP数据报转发到下一跳路由器或直接交付给目的主机。

- 路由选择计算示例

：假设路由器收到一个目的IP地址为192.168.1.10的数据报，路由表中有以下条目：

- 网络地址：192.168.1.0，子网掩码：255.255.255.0，下一跳：直接交付
- 网络地址：192.168.2.0，子网掩码：255.255.255.0，下一跳：192.168.1.1
- 网络地址：0.0.0.0，子网掩码：0.0.0.0，下一跳：192.168.1.254（默认路由）
- 计算过程：

- 192.168.1.10与255.255.255.0相与得到192.168.1.0，与第一个条目的网络地址匹配，因此选择该条目，直接交付给目的主机。

十、无分类编址 CIDR 的编址方案

1. 构造超网的概念、路由聚合的概念、最长匹配

- **构造超网**：将多个具有相同高位比特的IP地址块合并成一个更大的地址块，以减少路由表中的条目数量，简化路由选择过程。
- **路由聚合**：在路由表中用一个CIDR地址块来表示多个具有相同“下一跳”的目的网络项，从而减少路由表的大小。
- **最长匹配**：在查找路由表时，从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由条目，以确保数据报被正确地转发到目的网络。
- 最长匹配示例

：假设路由器收到一个目的IP地址为206.0.71.130的数据报，路由表中有以下条目：

- 206.0.68.0/22，下一跳：R1
- 206.0.71.128/25，下一跳：R2
- 206.0.0.0/16，下一跳：R3（默认路由）
- 计算过程：
 - 206.0.71.130与206.0.68.0/22相与得到206.0.68.0，匹配第一个条目。
 - 206.0.71.130与206.0.71.128/25相与得到206.0.71.128，匹配第二个条目。
 - 选择具有最长网络前缀的路由，即206.0.71.128/25，将数据报转发给R2。

2. 给定地址块中任意一个地址，求地址掩码、地址块起始地址、最大地址、地址块中地址个数、相当于分类 IP 地址的个数

- 示例

：给定地址块中的一个地址206.0.71.130/25。

- **地址掩码**：255.255.255.128（/25表示前25位为网络前缀，后7位为主机号，因此地址掩码为11111111.11111111.11111111.10000000）。
- **地址块起始地址**：206.0.71.128（将206.0.71.130的后7位主机号置为全0）。
- **最大地址**：206.0.71.255（将206.0.71.130的后7位主机号置为全1）。
- **地址块中地址个数**： $2^{(32-25)}=2^7=128$ 个地址。
- **相当于分类 IP 地址的个数**：相当于2个C类地址（每个C类地址有 $2^8=256$ 个地址，128个地址接近但略少于一个C类地址）。

3. 给定地址块，给定各局域网内的主机数，构造超网

- **示例**：给定地址块206.0.64.0/18，局域网1有200台主机，局域网2有100台主机，局域网3有50台主机。

- 解题过程

：

- **局域网1**：需要至少8位主机号（ $2^8=256 > 200$ ），网络前缀为 $32-8=24$ 位，地址块为206.0.64.0/24。
- **局域网2**：需要至少7位主机号（ $2^7=128 > 100$ ），网络前缀为 $32-7=25$ 位，地址块为206.0.65.0/25。
- **局域网3**：需要至少6位主机号（ $2^6=64 > 50$ ），网络前缀为 $32-6=26$ 位，地址块为206.0.65.128/26。

- 结果

：

- 地址块：206.0.64.0/24, 206.0.65.0/25, 206.0.65.128/26。
- 网络前缀：/24, /25, /26。

十一、ICMP 所处层次、两种应用 (ping、Tracerouter)

- **ICMP所处层次**：ICMP（因特网控制报文协议）位于网络层，是IP协议的一个补充协议，用于在IP主机、路由器之间传递控制消息。
- 两种应用
 - ：
 - Ping
 - ：
 - **原理**：Ping命令利用ICMP的回送请求和回答报文来测试两主机之间的连通性。发送主机向目的主机发送一个ICMP回送请求报文，目的主机收到后，会发送一个ICMP回送回答报文作为响应。
 - **作用**：用于检测网络连通性，判断数据包是否能够成功到达目的主机，并测量往返时延（RTT）。
 - Traceroute
 - ：
 - **原理**：Traceroute命令通过发送一系列具有不同TTL值的ICMP回送请求报文，逐跳跟踪数据包经过的路由器，直到到达目的主机。每个路由器在TTL值减到0时，会发送一个ICMP时间超过报文作为响应，携带该路由器的IP地址。
 - **作用**：用于显示数据包从源主机到目的主机所经过的路径，帮助诊断网络中的路由问题和延迟问题。

十二、因特网路由选择协议分类及每类中的典型算法（内部网关协议 RIP、OSPF；外部网关协议 BGP）

- 因特网路由选择协议分类
 - ：
 - 内部网关协议（IGP）
 - ：用于自治系统内部的路由器之间进行路由选择的协议。典型算法包括：
 - **RIP（路由信息协议）**：一种基于距离向量的路由选择协议，使用跳数作为距离度量，支持的最大跳数为15跳，16跳表示不可达。
 - **OSPF（开放最短路径优先）**：一种基于链路状态的路由选择协议，使用Dijkstra算法计算最短路径，支持更复杂的网络拓扑和更细粒度的路由控制。
 - 外部网关协议（EGP）
 - ：用于不同自治系统之间的路由器进行路由选择的协议。典型算法包括：
 - **BGP（边界网关协议）**：目前因特网中唯一的外部网关协议，使用路径向量协议，交换到达目的网络的路径信息，考虑路由策略和路径属性进行路由选择。

十三、RIP 路由选择距离向量算法：使用距离向量、支持的最大跳数、路由表的计算

- **使用距离向量**：RIP协议中的路由器维护一个距离向量，其中包含到达各个目的网络的距离（跳数）和下一跳路由器的信息。路由器之间定期交换自己的距离向量，以更新路由表。
- **支持的最大跳数**：RIP支持的最大跳数为15跳，当距离达到16跳时，表示该网络不可达。
- 路由表的计算
 - ：
 - **初始化**：路由器初始化时，只知道直接连接的网络的距离为1跳。
 - 更新过程
 - ：
 - 收到相邻路由器的距离向量后，将相邻路由器的距离向量中的距离加1（因为还要经过相邻路由器这一跳）。
 - 对于每个目的网络，比较更新后的距离与当前路由表中的距离：
 - 如果更新后的距离更短，则更新路由表中的距离和下一跳信息。
 - 如果更新后的距离相同，则可能更新下一跳信息（根据具体实现）。
 - 如果更新后的距离更长，则不更新路由表。
 - 定期（通常为30秒）向相邻路由器广播自己的距离向量，以通知其他路由器路由信息的变化。

十四、内部网关协议 OSPF：使用链路状态

- **使用链路状态**：OSPF协议中的路由器维护一个链路状态数据库（LSDB），其中包含整个自治系统内所有路由器的链路状态信息。链路状态信息包括路由器之间的连接关系、链路的度量（如带宽、延迟等）等。
- 链路状态数据库的构建和维护
 - ：
 - **洪泛法**：当路由器的链路状态发生变化时，会生成一个链路状态通告（LSA），并通过洪泛法向自治系统内的所有其他路由器传播LSA，使所有路由器的LSDB保持一致。
 - **可靠的洪泛机制**：OSPF使用序列号和确认机制来确保LSA的可靠传播，避免LSA的丢失和重复。
- 路由计算
 - ：
 - **Dijkstra算法**：每个路由器使用Dijkstra算法对LSDB中的链路状态信息进行处理，计算到达各个目的网络的最短路径。
 - **路由表生成**：根据计算出的最短路径，生成路由表，其中包含到达目的网络的下一跳路由器和距离信息。

十五、路由器的作用及工作层次，转发数据时使用的地址（目的主机的 IP 地址），路由表的构成

- 路由器的作用
 - ：
 - **互联不同网络**：连接不同的局域网、广域网或互联网，实现数据在不同网络之间的传输。
 - **路由选择**：根据路由表选择最佳路径，将数据包从源主机传输到目的主机。

- **地址解析**：使用ARP协议将目的IP地址解析为MAC地址，以便在局域网内进行数据传输。
- **分片和重组**：当数据包长度超过传输介质的最大传输单元（MTU）时，对数据包进行分片；当数据包到达目的主机后，再进行重组。
- **拥塞控制**：在网络出现拥塞时，采取相应的措施（如丢弃数据包、调整路由等）来缓解拥塞。
- **工作层次**：路由器主要工作在网络层，负责处理IP数据报的传输和路由选择。
- **转发数据时使用的地址**：路由器在转发数据时使用目的主机的IP地址来确定数据包的传输路径和下一跳路由器。
- 路由表的构成
 - ：
 - **目的网络地址**：指定路由表条目的目的网络或主机的IP地址。
 - **子网掩码**：与目的网络地址配合使用，确定目的网络的范围。
 - **下一跳地址**：指示数据包应该被转发到的下一个路由器的IP地址或直接交付给目的主机。
 - **接口信息**：指定数据包应该从哪个接口发送出去。
 - **度量值**：用于比较不同路由的优劣，常见的度量值包括跳数、带宽、延迟等。

十六、IPV6 的地址空间（128 位）

- **地址空间大小**：IPv6地址由128位组成，理论上可以提供 2^{128} 个地址，远远大于IPv4的32位地址空间（ 2^{32} 个地址），能够满足未来互联网地址的需求。
- **地址表示方法**：IPv6地址通常以冒号分隔的十六进制表示法表示，每16位为一组，共8组。例如，2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334。为了简化表示，可以省略连续的零，如2001:db8:85a3::8a2e:370:7334。
- 地址类型
 - ：
 - **单播地址**：用于标识单个接口，包括全球单播地址和链路本地地址等。
 - **多播地址**：用于标识一组接口，发送到多播地址的数据包会被组内的所有接口接收。
 - **任播地址**：用于标识一组接口中的任意一个接口，发送到任播地址的数据包会被组内最近的一个接口接收。

十七、IPV4 到 IPV6 过渡的两种方法

- 双协议栈
 - ：
 - **原理**：在网络设备上同时运行IPv4和IPv6协议栈，使得设备能够同时处理IPv4和IPv6数据包。
 - **优点**：过渡过程平滑，不需要立即替换所有设备，可以逐步实现IPv4到IPv6的过渡。
 - **缺点**：增加了设备的复杂性和资源消耗，需要同时维护两个协议栈。
- 隧道技术
 - ：
 - **原理**：在只运行IPv4的网络中建立“IPv4”隧道，将整个IPv6数据包封装在IPv4数据包中进行传输。当IPv6数据包到达支持IPv6的网络时，再将IPv6数据包从IPv4隧道中解封出来。
 - **优点**：可以在现有的IPv4网络上实现IPv6的传输，不需要立即升级网络设备。
 - **缺点**：增加了数据包的封装和解封装开销，可能影响数据传输的效率和性能。

第五章 运输层

一、IP 协议和运输层协议的作用范围

- **IP 协议**：作用范围是点到点的，负责将数据包从源主机传输到目的主机，但不保证数据包的可靠传输。IP协议主要工作在网络层，关注的是数据包在网络中的路由和传输。
- **运输层协议**：作用范围是端到端的，负责为主机中的进程提供通信服务，确保数据在源进程和目的进程之间的可靠传输。运输层协议关注的是进程间的通信，提供数据的分段、重组、确认、重传等机制。

二、端口的作用、类别

- 端口的作用
：
 - **标识应用进程**：端口号用于标识主机上的应用进程，使得数据能够被正确地交付到目标应用进程。
 - **实现复用和分用**：运输层利用端口号实现复用（多个应用进程共享同一个网络连接）和分用（将收到的数据正确地分发到不同的应用进程）。
- 端口的类别
：
 - **熟知端口**：数值一般为0~1023，分配给常用的应用程序，如HTTP（端口80）、FTP（端口21）等。
 - **登记端口**：数值为1024~49151，用于用户或应用程序的端口，需要向IANA登记。
 - **临时端口**：数值为49152~65535，通常由客户端在建立连接时临时使用。

三、两大协议 TCP UDP：层次、特点

- UDP（用户数据报协议）
：
 - **层次**：位于运输层。
 - **特点**
：
 - **无连接**：发送数据前不需要建立连接，直接发送数据报。
 - **面向报文**：数据报的边界在传输过程中保持不变，不对数据报进行拆分或重组。
 - **尽最大努力交付**：不保证数据报的可靠传输，可能出现数据丢失、重复或乱序等问题。
 - **没有拥塞控制**：不进行拥塞控制，可能导致网络拥塞。
- TCP（传输控制协议）
：
 - **层次**：位于运输层。
 - **特点**
：
 - **面向连接**：在数据传输前需要建立连接，确保通信双方准备好进行数据传输。
 - **面向字节流**：将数据视为无结构的字节流进行传输，不保持数据报的边界。
 - **可靠传输**：提供数据的确认、重传、排序等机制，确保数据的可靠传输。
 - **流量控制和拥塞控制**：通过滑动窗口机制进行流量控制，防止接收方溢出；通过拥塞控制算法（如慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复）控制发送速率，避免网络拥塞。

四、UDP 首部格式（前 3 个字段：源端口、目的端口、数据报长度）及解析

- UDP首部格式

:

- **源端口**：2字节，标识发送方的端口号。
- **目的端口**：2字节，标识接收方的端口号。
- **数据报长度**：2字节，表示UDP数据报的总长度，包括首部和数据部分。

- 解析示例

(课后题 5-14)：假设UDP用户数据报的首部十六进制表示为：06 32 00 45 00 1C E2 17。

- **源端口**：06 32表示源端口号为1586 (0x0632)。
- **目的端口**：00 45表示目的端口号为69 (0x0045)，这是一个熟知端口，通常用于TFTP（简单文件传输协议）。
- **数据报长度**：00 1C表示UDP数据报的总长度为28字节 (0x001C)，其中首部长度为8字节，数据部分长度为20字节 (28-8)。

五、停止等待协议的工作原理（能根据原理分析数据传输中的各种问题，给出解决方案）

- 工作原理

:

- 发送方

:

- 每次只发送一个数据帧，发送后启动一个定时器等待确认。
- 如果收到确认，则发送下一个数据帧；如果定时器超时，则重传当前数据帧。

- 接收方

:

- 每次收到一个数据帧，检查帧的顺序号。
- 如果是期望收到的帧，则向发送方发送确认，并将帧交付给上层应用；如果是重复收到的帧，则丢弃该帧，但仍然发送确认。

- 分析数据传输中的问题及解决方案

:

- 问题1

: 数据帧丢失。

- **解决方案**：发送方在定时器超时时重传数据帧，确保数据帧最终能够到达接收方。

- 问题2

: 确认帧丢失。

- **解决方案**：发送方在定时器超时时重传数据帧，接收方收到重复的数据帧后，仍然发送确认，发送方根据收到的确认判断数据帧已成功传输。

- 问题3

: 数据帧出错。

- **解决方案**：在数据帧中添加差错检测码（如CRC），接收方检测到错误后丢弃该帧，并不发送确认，发送方在定时器超时时重传数据帧。

- 问题4

：确认帧延迟。

- **解决方案**：发送方设置合理的定时器超时时间，大于往返传播时延和处理时延之和，以避免因确认帧延迟而导致不必要的重传。

六、TCP 首部（序号、确认号、SYN、ACK 的作用及使用）

- 序号 (Sequence Number)

：

- **作用**：用于标识发送方发送的数据字节流中的每个字节，确保数据的有序传输和正确重组。
- **使用**：TCP连接建立后，发送方为每个数据字节分配一个序号，接收方根据序号对数据进行排序和确认。

- 确认号 (Acknowledgment Number)

：

- **作用**：用于告诉发送方接收方期望收到的下一个数据字节的序号，即已正确收到的数据的最后一个字节的序号加1。
- **使用**：接收方在确认报文中设置确认号，发送方根据确认号判断哪些数据已被接收方成功接收，哪些数据需要重传。

- SYN (Synchronize)

：

- **作用**：用于建立TCP连接时同步序号。
- **使用**：在TCP三次握手过程中，SYN=1表示建立连接的请求或响应。第一次握手时，客户端发送SYN=1的报文；第二次握手时，服务器回应SYN=1、ACK=1的报文；第三次握手时，客户端发送ACK=1的报文，完成连接建立。

- ACK (Acknowledgment)

：

- **作用**：用于确认收到数据。
- **使用**：ACK=1表示这是一个确认报文，接收方已成功收到数据。在TCP连接建立、数据传输和连接释放过程中，ACK都用于确认收到的报文。

七、滑动窗口协议：发送窗、接收窗口大小的含义及相关计算；协议应用中序号、确认号、窗口之间的关系

- **发送窗口大小的含义**：发送窗口大小表示发送方在未收到确认的情况下，可以连续发送的最大数据量。它限制了发送方的发送速率，以避免接收方缓冲区溢出和网络拥塞。
- **接收窗口大小的含义**：接收窗口大小表示接收方缓冲区中可用于接收数据的空间大小。它告诉发送方接收方能够接收多少数据，从而控制发送方的发送速率。

- 相关计算

：

- **发送窗口的计算**：发送窗口的大小可以根据接收方的接收窗口大小、网络拥塞情况以及发送方的发送能力等因素动态调整。
- **接收窗口的计算**：接收窗口的大小取决于接收方缓冲区的大小和已接收但尚未被上层应用进程读取的数据量。

- 序号、确认号、窗口之间的关系

：

- **序号**：用于标识发送方发送的数据字节流中的每个字节，确保数据的有序传输和正确重组。

- **确认号**：用于告诉发送方接收方期望收到的下一个数据字节的序号，即已正确收到的数据的最后一个字节的序号加1。
- **窗口**：发送窗口和接收窗口共同作用，决定了数据传输的速率和可靠性。发送方根据接收方的接收窗口大小调整自己的发送窗口大小，而接收方根据已接收数据的情况调整自己的接收窗口大小，并通过确认号告知发送方。

八、流量控制的概念

- **流量控制**：是指在数据传输过程中，发送方根据接收方的接收能力来控制自己的发送速率，以避免接收方缓冲区溢出，确保数据能够被接收方正确接收和处理。流量控制通常通过调整发送窗口的大小来实现，发送方根据接收方的接收窗口大小和网络拥塞情况动态调整发送窗口，从而控制数据的发送速率。

九、拥塞控制

1. 拥塞控制产生的原因

:

- **对资源需求之和大于可用资源**：当网络中的数据传输量超过网络的承载能力时，会导致网络拥塞。例如，多个发送方同时向同一个接收方发送大量数据，超过了接收方的处理能力和网络链路的带宽，导致数据传输延迟增加、数据丢失等问题。

2. 慢开始和拥塞避免，快重传和快恢复

:

◦ 慢开始

:

- **控制策略**：在TCP连接建立初期，拥塞窗口（cwnd）从1开始，每收到一个确认，cwnd加倍增长，直到达到慢开始门限（sssthresh）。
- **发生算法转换的原因**：当cwnd达到sssthresh时，从慢开始阶段转换到拥塞避免阶段，以更平滑地增长cwnd，避免网络拥塞。

◦ 拥塞避免

:

- **控制策略**：cwnd按线性规律增长，每经过一个往返时间（RTT），cwnd增加1个最大报文段（MSS）的大小，直到发生拥塞。
- **发生算法转换的原因**：当发生超时，认为网络出现拥塞，将sssthresh设置为当前cwnd的一半，cwnd重新设置为1，重新执行慢开始算法。

◦ 快重传

:

- **控制策略**：当发送方连续收到三个重复的确认时，立即重传对方尚未收到的数据段，而不必等待重传计时器超时。
- **发现数据丢失**：通过接收方发送的重复确认来发现数据丢失，因为接收方在收到失序的数据段后，会连续发送重复的确认，请求发送方重传丢失的数据段。

◦ 快恢复

:

- **控制策略**：在执行快重传后，将sssthresh设置为当前cwnd的一半，cwnd设置为sssthresh的值，然后执行拥塞避免算法，使cwnd按线性规律增长。
- **发生算法转换的原因**：在快重传后，认为网络拥塞程度较轻，通过快恢复算法快速恢复数据传输速率，避免长时间的慢开始过程。

十、TCP 建立连接的过程（三次握手协议，每条消息的序号、ack 号，SYN 比特、ACK 比特的作用及取值）

- 第一次握手
：
 - **客户端发送**：SYN=1, ACK=0, 序号 (seq) =x, ack号=0。
 - **作用**：客户端向服务器发送连接请求，SYN=1表示建立连接的请求，序号x用于同步客户端的初始序号。
- 第二次握手
：
 - **服务器响应**：SYN=1, ACK=1, 序号 (seq) =y, ack号=x+1。
 - **作用**：服务器同意建立连接，SYN=1表示对客户端连接请求的响应，ACK=1表示确认收到客户端的连接请求，序号y用于同步服务器的初始序号，ack号x+1表示已收到客户端的序号x。
- 第三次握手
：
 - **客户端发送**：SYN=0, ACK=1, 序号 (seq) =x+1, ack号=y+1。
 - **作用**：客户端确认收到服务器的响应，ACK=1表示确认收到服务器的连接请求响应，序号x+1和ack号y+1用于同步双方的序号，完成连接建立。

十一、TCP 释放连接的过程

- 主动关闭方（客户端）
：
 1. 发送一个FIN报文，表示客户端已经完成数据发送，请求释放连接。
 2. 接收服务器的ACK确认报文，进入FIN_WAIT_2状态，等待服务器发送FIN报文。
 3. 接收服务器的FIN报文，发送ACK确认报文，进入TIME_WAIT状态，等待2倍最大报文段生存时间（2MSL）后，释放连接。
- 被动关闭方（服务器）
：
 1. 接收客户端的FIN报文，发送ACK确认报文，进入CLOSE_WAIT状态，等待应用程序关闭连接。
 2. 应用程序关闭连接后，发送FIN报文给客户端，表示服务器已经完成数据发送，请求释放连接。
 3. 接收客户端的ACK确认报文，释放连接。

第六章 应用层

一、DNS 名称、功能

- **名称**：DNS (Domain Name System, 域名系统)
- **功能**
：
 - **域名解析**：将域名转换为对应的IP地址，以便计算机能够通过IP地址访问目标主机。例如，将www.example.com解析为192.0.2.1。
 - **反向解析**：将IP地址转换为对应的域名，用于某些网络诊断和安全应用。

- **负载均衡**：通过返回多个IP地址实现负载均衡，将流量分散到多个服务器上，提高网站的可用性和响应速度。
- **故障转移**：当一个服务器出现故障时，可以将流量自动切换到备用服务器，提高系统的可靠性。

二、域名的两种解析过程（递归、迭代）

- 递归解析

:

- **过程**：客户端向其本地DNS服务器发送一个查询请求，如果本地DNS服务器没有缓存该域名的解析结果，它会向其他DNS服务器（如根服务器、顶级域名服务器、权威名称服务器等）进行查询，直到获取到最终的IP地址，然后将结果返回给客户端。
- **特点**：客户端只需等待最终结果，不需要进行多次查询，简化了客户端的工作。

- 迭代解析

:

- **过程**：客户端向其本地DNS服务器发送一个查询请求，如果本地DNS服务器没有缓存该域名的解析结果，它会向客户端提供一个指向更高级别DNS服务器的引用。然后客户端直接向更高级别的DNS服务器发送查询请求，依次类推，直到获取到最终的IP地址。
- **特点**：客户端需要进行多次查询，增加了客户端的工作量，但可以减轻DNS服务器的负担。

三、FTP（使用 TCP，两个连接及其作用，熟知端口号 21）

- **使用 TCP**：FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议）使用TCP协议进行数据传输，确保数据的可靠传输。
- 两个连接及其作用
 - :
 - **控制连接**：用于传输FTP命令和服务器的响应信息。客户端通过控制连接向服务器发送FTP命令（如登录、列出目录、设置传输模式等），服务器通过控制连接向客户端发送响应信息（如登录成功、目录列表等）。控制连接使用熟知端口号21。
 - **数据连接**：用于传输文件数据。在FTP传输文件时，会建立一个新的数据连接，用于传输文件的内容。数据连接的端口号不是固定的，通常由服务器随机选择一个大于1023的端口号。
- **熟知端口号 21**：FTP的控制连接使用熟知端口号21，客户端通过这个端口号与FTP服务器建立控制连接。

四、电子邮件系统

1. SMTP 名称，作用，使用 TCP

- **名称**：SMTP（Simple Mail Transfer Protocol，简单邮件传输协议）
- **作用**：用于发送电子邮件，将邮件从发送方邮件服务器传输到接收方邮件服务器。
- **使用 TCP**：SMTP使用TCP协议进行邮件传输，确保邮件的可靠传输。

2. POP、IMAP 名称、作用

- POP（Post Office Protocol，邮局协议）

:

- **作用**：用于从邮件服务器下载电子邮件到本地邮件客户端。POP3（POP的第三个版本）是目前广泛使用的版本，它允许用户将邮件下载到本地计算机，并在本地进行邮件管理和阅读。

- IMAP（Internet Message Access Protocol，互联网消息访问协议）

:

- **作用**：用于访问和管理邮件服务器上的电子邮件。IMAP允许用户在邮件服务器上浏览、阅读和管理邮件，邮件仍然保留在服务器上，适合需要在多个设备上访问邮件的用户。

五、HTTP 协议的名称、功能，使用 TCP

- **名称**：HTTP（Hypertext Transfer Protocol，超文本传输协议）
- **功能**：用于在客户端（如浏览器）和服务器之间传输超文本（如HTML文档、图片、视频等）。HTTP定义了客户端如何向服务器请求数据，以及服务器如何向客户端发送数据。
- **使用 TCP**：HTTP使用TCP协议进行数据传输，确保数据的可靠传输。HTTP客户端（如浏览器）通过TCP连接向HTTP服务器发送请求，并接收服务器的响应。

六、DHCP 协议名称、作用

- **名称**：DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议）
- **作用**：用于自动为网络中的主机分配IP地址和其他网络配置参数（如子网掩码、默认网关、DNS服务器地址等），简化网络配置和管理。当主机加入网络时，它会向DHCP服务器发送一个请求，DHCP服务器根据配置策略为该主机分配一个IP地址和其他网络参数。